



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

腱反射诱发与信号采集系统硬件验证

腱反射项目进展汇报

报告人：胡彦卓

微电子学院，神经肌肉控制实验室

2026 年 4 月 23 日



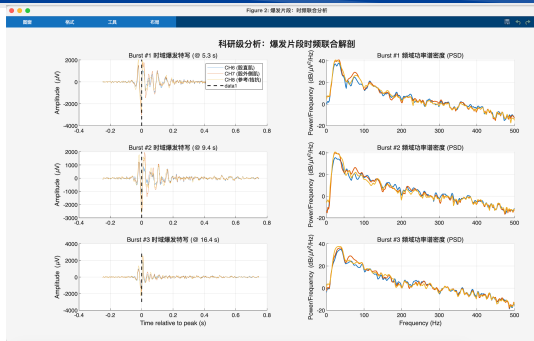
1 对标与验证分析

2 后续计划

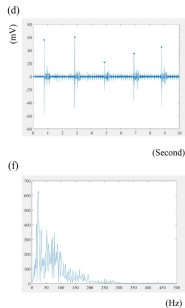


1 对标与验证分析

2 后续计划



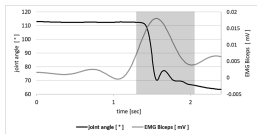
本实验 Reflex 图像



文献 1 展示结果

观察与结论

- ▶ 波形形态与主频分布与文献 1 总体一致。
- ▶ 该对照支持当前诱发肌电采集链路有效。



Example of the joint angle [°] (black) and the linear envelope of the EMG signal (mV) (grey) during a passive stretch of an adult quadriceps. 3 arms shows the main range from 200 ms before the maximum velocity is reached and until 90 % of the maximum joint angle is reached

文献 2

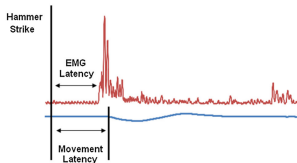
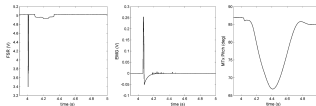


Fig. 2 EMG response (red line) and knee movement (blue line) after hammer strike (dashed line)

文献 3

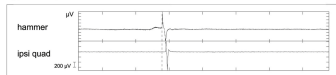


文献 4

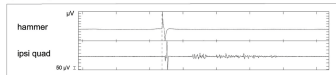
观察与结论

- ▶ 文献 2-4 与本实验在时域形态和主频分布上差异明显。
- ▶ 差异可能来自实验范式、肌群选择与处理链路不同。

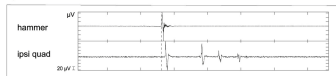
A) phasic response



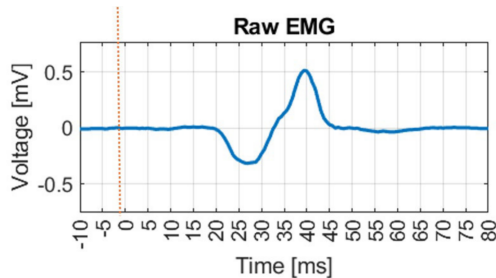
B) tonic response



C) clonus



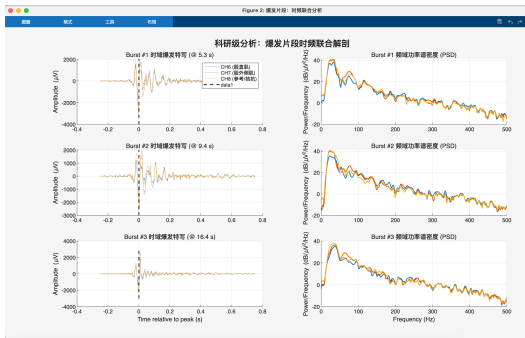
文献 5



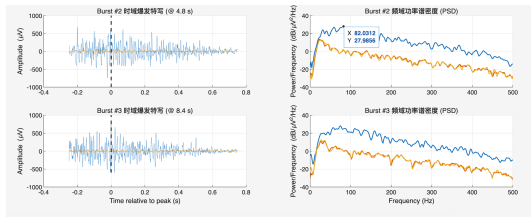
文献 6

观察与结论

- ▶ 文献 5-6 与本实验结果同样存在明显差异。
- ▶ 本实验结果更接近文献 1，而非对任意文献形态的复现。



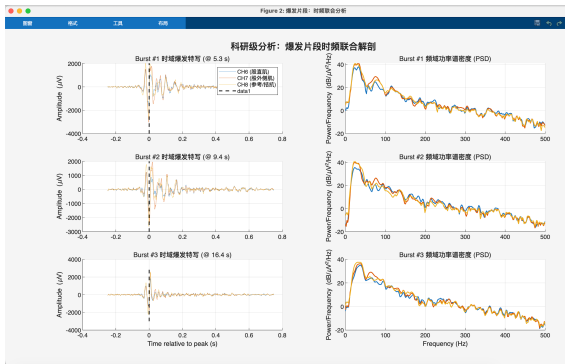
Reflex 信号



持续发力信号

观察与结论

- ▶ Reflex 信号主频主要集中在 **30–40 Hz**，持续发力信号主频主要集中在 **约 80 Hz**。



本实验 Reflex 结果

观察与结论

- ▶ 主频位置与波形形态与既往师兄设备结果基本一致。
- ▶ 反射时候的频段更集中在低频，是因为线材伪影的影响，还是反射本来就应该在这个频段？



1 对标与验证分析

2 后续计划



当前问题

- ▶ 线材晃动会引入运动伪影，影响诱发肌电稳定性。
- ▶ 现有单片机与传感器相对位置仍有优化空间。
- ▶ 连线方式在动态测试中易受外界干扰。

优化措施与目标

- ▶ 重新规划单片机与各传感器的布局位置。
- ▶ 优化线缆长度、固定方式与走线路径。
- ▶ 目标：建立更稳定、可复现实验测试环境。



结论

当前上位机程序已支持多传感器数据同步采集，可用于后续稳定性优化实验。